Malla curricular 2026

Carrera de Diseño y Desarrollo de Software

DOCUMENTO DE PRUEBA. Todos los datos de este documento son ficticios y se usan solo para validar el módulo RAG del proyecto de fin de carrera.

La carrera de Diseño y Desarrollo de Software tiene una duración de tres años, organizados en seis ciclos académicos semestrales. La modalidad es presencial en la sede Lima. El plan de estudios suma 131 créditos y combina cursos de programación, bases de datos, diseño, infraestructura y gestión. Para egresar se deben aprobar todos los cursos de la malla, cumplir las prácticas preprofesionales y sustentar el Proyecto de Fin de Carrera.

Cada curso tiene un código, un número de créditos y una cantidad de horas semanales. Un curso con prerrequisito solo puede matricularse si el prerrequisito ya fue aprobado.

Ciclo I

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-101	Fundamentos de Programación	5	6	Ninguno
DDS-102	Matemática Aplicada	4	5	Ninguno
DDS-103	Comunicación Efectiva	3	3	Ninguno
DDS-104	Diseño Web I	4	5	Ninguno
DDS-105	Introducción a Bases de Datos	4	5	Ninguno
DDS-106	Ética y Ciudadanía	2	2	Ninguno
	Total del ciclo	**22**	**26**	

Ciclo II

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-201	Programación Orientada a Objetos	5	6	Fundamentos de Programación
DDS-202	Estructuras de Datos	4	5	Fundamentos de Programación
DDS-203	Diseño Web II	4	5	Diseño Web I
DDS-204	Base de Datos I	4	5	Introducción a Bases de Datos
DDS-205	Estadística	3	4	Matemática Aplicada
DDS-206	Inglés Técnico I	2	3	Ninguno
	Total del ciclo	**22**	**28**	

Ciclo III

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-301	Desarrollo Web Backend	5	6	Programación Orientada a Objetos
DDS-302	Base de Datos II	4	5	Base de Datos I
DDS-303	Diseño de Experiencia de Usuario	3	4	Diseño Web II
DDS-304	Sistemas Operativos y Redes	4	5	Ninguno
DDS-305	Análisis y Diseño de Software	4	5	Programación Orientada a Objetos

DDS-306	Inglés Técnico II	2	3	Inglés Técnico I
	Total del ciclo	**22**	**28**	

Ciclo IV

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-401	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	5	6	Desarrollo Web Backend
DDS-402	Desarrollo Web Frontend	4	5	Diseño Web II
DDS-403	Arquitectura de Software	4	5	Análisis y Diseño de Software
DDS-404	Pruebas y Calidad de Software	3	4	Análisis y Diseño de Software
DDS-405	Computación en la Nube	4	5	Sistemas Operativos y Redes
DDS-406	Gestión de Proyectos Ágiles	3	3	Ninguno
	Total del ciclo	**23**	**28**	

Ciclo V

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-501	Inteligencia Artificial Aplicada	4	5	Estadística
DDS-502	Seguridad de Aplicaciones	4	5	Desarrollo Web Backend
DDS-503	DevOps e Integración Continua	4	5	Computación en la Nube
DDS-504	Desarrollo de Videojuegos	3	4	Programación Orientada a Objetos
DDS-505	Innovación y Emprendimiento	3	3	Ninguno
DDS-506	Taller de Integración I	3	4	Arquitectura de Software
	Total del ciclo	**21**	**26**	

Ciclo VI

Código	Curso	Créditos	Horas/semana	Prerrequisito
DDS-601	Proyecto de Fin de Carrera	6	8	Taller de Integración I
DDS-602	Big Data y Analítica	4	5	Inteligencia Artificial Aplicada
DDS-603	Arquitectura de Microservicios	4	5	Arquitectura de Software
DDS-604	Liderazgo y Gestión del Talento	2	2	Ninguno
DDS-605	Taller de Integración II	3	4	Taller de Integración I
DDS-606	Ética Profesional en TI	2	2	Ninguno
	Total del ciclo	**21**	**26**	

Sumillas de cursos seleccionados

Fundamentos de Programación (ciclo I)

Introduce la lógica de programación, los algoritmos, las estructuras de control y las funciones usando Python. El estudiante resuelve problemas con programas de consola y aprende a depurar su código.

Base de Datos II (ciclo III)

Profundiza en SQL avanzado, procedimientos almacenados, disparadores, índices y optimización de consultas en PostgreSQL. Incluye una introducción a bases de datos NoSQL con MongoDB.

Desarrollo Web Backend (ciclo III)

Construcción de APIs REST con Python y FastAPI: rutas, validación de datos, autenticación con JWT, conexión a bases de datos y documentación con OpenAPI.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (ciclo IV)

Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con Flutter: interfaces, navegación, consumo de APIs, almacenamiento local y publicación en tiendas.

Arquitectura de Software (ciclo IV)

Estudia estilos y patrones de arquitectura (capas, MVC, hexagonal, eventos), atributos de calidad y documentación de decisiones. El curso termina con el diseño de la arquitectura de un sistema real.

Inteligencia Artificial Aplicada (ciclo V)

Fundamentos de aprendizaje automático, redes neuronales y modelos de lenguaje. Se trabajan casos prácticos de clasificación, embeddings y generación aumentada por recuperación (RAG).

Computación en la Nube (ciclo IV)

Modelos de servicio IaaS, PaaS y SaaS, despliegue de aplicaciones en AWS, contenedores con Docker y gestión básica de costos en la nube.

Proyecto de Fin de Carrera (ciclo VI)

Desarrollo de un proyecto de software completo en grupos de dos o tres estudiantes, con un asesor asignado. Termina con una monografía y una sustentación ante jurado.

Seguridad de Aplicaciones (ciclo V)

Riesgos del OWASP Top 10, autenticación y autorización seguras, cifrado, manejo de secretos y pruebas de seguridad en aplicaciones web.

Diseño de Experiencia de Usuario (ciclo III)

Investigación con usuarios, arquitectura de información, prototipado en Figma y pruebas de usabilidad.